TEMPLATE

Atividade Somativa 2

ATIVIDADE SOMATIVA 2 – SEMANAS 7 E 8

1) Utilizando a série de dados: 2, 7, 8 e 15, comprove as seguintes propriedades da média aritmética.

a) A soma dos desvios em torno da média é zero. $\sum(x - \bar{x}) = 0$

$\{ H_0: \sum(x - \bar{x}) = 0 \}$ *ou* $[\![\{ H]\!]_a: \sum(x - \bar{x}) \neq 0 \}$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{(2 + 7 + 8 + 15)}{4} = \frac{32}{4} = 8 \Rightarrow \boldsymbol{\bar{x} = 8}$$

$$\sum(x - \bar{x}) = 0 = (2 - 8) + (7 - 8) + (8 - 8) + (15 - 8) = (-6) + (-1) + (0) + (7) = -7 + 7 = 0$$

Portanto: $\boldsymbol{H_0: \sum(x - \bar{x}) = 0}$

b) Somando ou subtraindo a mesma quantidade arbitrária de todos os valores da série, a média ficará aumentada ou diminuída dessa mesma quantidade.

$\{ H_0: \sum(x + 3) = \bar{x} + 3 \}$ *ou* $[\![\{ H]\!]_a: \sum(x + 3) \neq \bar{x} + 3 \}$

$$\overline{x_2} = \frac{\sum(x + 3)}{n} = \frac{(2 + 3) + (7 + 3) + (8 + 3) + (15 + 3)}{4} = \frac{44}{4} = \mathbf{11} \Rightarrow \overline{x_2} = \mathbf{11}$$

Portanto: $\boldsymbol{H_0: \sum(x + 3) = \bar{x} + 3}$

Sugestão: utilize, por exemplo, a quantidade 3, calcule a nova média e verifique que esta segunda média supera a primeira em três unidades.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

2) Em uma turma de 40 estudantes, foi pedido que escolhessem um número da seguinte relação: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, obtendo-se o seguinte resultado:

8-0-2-3-3-5-7-7-7-9-8-4-1-9-6-6-6-8-3-3-7-7-6-0-1-3-3-3-7-7-6-5-5-1-2-5-2-5-3-2.

Tabela de Distribuição de Frequência

Valor - x_i	Frequência - $f(x_i)$	Frequência Acumulada	Frequência Relativa (%)	Frequência Relativa Acumulada
0	2	2	5%	5%
1	3	5	7,5%	12,5%
2	4	9	10,0%	22,5%
3	8	17	20,0%	42,5%
4	1	18	2,5%	45%
5	5	23	12,5%	57,5%
6	5	28	12,5%	70%
7	7	35	17,5%	87,5%
8	3	38	7,5%	95%
9	2	40	5,0%	100%

A partir da distribuição de frequência, determine:

a) A média aritmética:

$$\mu = \frac{\sum x_i . f(x_i)}{n}$$

$$\frac{[(0 * 2) + (1 * 3) + (2 * 4) + (3 * 8) + (4 * 1) + (5 * 5) + (6 * 5) + (7 * 7) + (8 * 3) + (9 * 2)]}{40}$$

$$= \frac{(0 + 3 + 8 + 24 + 4 + 25 + 30 + 49 + 24 + 18)}{40} = \frac{185}{40}$$

Portanto: $\mu\ (Média\ Aritimética\ ) = 4{,}625$

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

b) Qual foi o número mais escolhido? O que ele representa?

O número mais escolhido foi o '3' e ele representa a MODA da série de dados.

c) A mediana.

$$i = \frac{n+1}{2} = \frac{40+1}{2} = \frac{41}{2} = 20{,}5$$

$$Mediana = \frac{x_{20} + x_{21}}{2} = \frac{5+5}{2} = 5$$

Portanto: Mediana = 5

3) Sabendo que o coeficiente de variação de uma medida relativa, utilizada para comparar em termos relativos o grau de concentração em torno da média de séries distintas sendo definido pela razão entre o desvio padrão e a média:

$$Cv = \frac{\sigma}{x}$$

Para efeitos práticos, considera-se que o coeficiente de variação maior do que 50% representa alto índice de dispersão; logo, pequena representatividade da média e valores menores do que 50%. A média será tanto mais representativa do fato quanto menor for o valor de seu coeficiente de variação.

Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é R$ 4.000,00, com desvio-padrão R$ 1.500,00, e o salário médio das mulheres é em média R$ 3.000,00, com desvio-padrão R$ 1.200,00.

Determine qual salário tem maior dispersão relativa e faça a conclusão do resultado.

$\bar{X}_H = 4000$ | $S_h = 1500$

$\bar{X}_M = 3000$ | $S_m = 1200$

$$CV_h = \frac{s_h}{\bar{x}_H} = \frac{1500}{4000} = \frac{15}{40} = 0{,}375 = 37{,}5\%$$

$$CV_m = \frac{s_m}{\bar{x}_m} = \frac{1200}{3000} = \frac{12}{30} = 0{,}4 = 40\%$$

Análise dos resultados: Embora o desvio padrão absoluto seja maior para os homens (R$ 1.500 x R$ 1.200), a variabilidade em relação à média é maior para as mulheres (40% x 37,5%). Isso significa que os salários das mulheres estão relativamente mais espalhados em torno da sua média (R$ 3.000) do que os salários dos homens em torno da sua média (R$ 4.000).

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Conclusões:
- A média salarial dos homens (R$ 4.000) é um pouco mais representativa do seu grupo do que a média salarial das mulheres (R$ 3.000) é do seu respectivo grupo.
- Considerando que o valor da média é fortemente influenciado pela variação de valores e que a média feminina é menor que a masculina, é possível que entre as mulheres haja alguns salários muitos baixos, que puxam a média.

4) Determine a probabilidade de se obter pelo menos uma vez o número da face voltada para cima 4, ao ser lançado um dado:

a) 10 vezes.

Sendo A = {sair pelo menos um quatro} e ~A = {sair nenhum quatro} e que a probabilidade de sair pelo menos um 4 em 10 lançamentos é o complemento da probabilidade de sair nenhum. Então P(A) = 1 – P(~A). Temos:

$$P(A) = 1 - P(\sim A)$$
$$P(\sim A) = \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \cong 0{,}161$$
$$P(A) \cong 1 - 0{,}161 \cong 0{,}838$$

Portanto: Probabilidade de se obter pelo menos um quatro em dez lançamentos é de 83,8%

b) “n” vezes.

Sendo A = {sair pelo menos um quatro} e ~A = {sair nenhum quatro} e que a probabilidade de sair pelo menos um 4 em ‘n’ lançamentos é o complemento da probabilidade de sair nenhum. Então P(A) = 1 – P(~A). Temos:

$$P(A) = 1 - P(\sim A)$$
$$P(\sim A) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n}$$
$$P(A) \cong 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n}$$

Portanto: Probabilidade de se obter pelo menos um quatro em ‘n’ lançamentos é de: $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n}$

5) Com auxílio da <u>tabela z</u> (abaixo), confirme, passo a passo, se a área sombreada na figura corresponde ao valor indicado.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

1 – o gráfico representa uma distribuição normalizada no qual o valor da média equivale a zero.

2 – o valor procurado na tabela Z é (1,645), portanto busca-se pela linha 1,6 e pela coluna 4

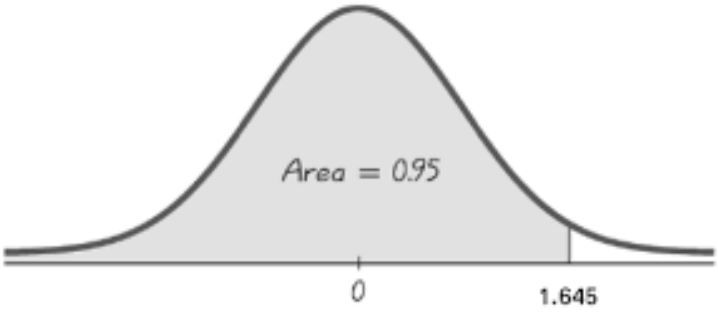
3 – Obtém-se da tabela Z o valor (0,4495), que correspondente a área entre o ponto 0 (média) e o valor (1,645)

4 – Soma-se o resultado ao valor correspondente a área da segunda metade do gráfico (valores inferiores a zero), que em um gráfico de distribuição normal corresponde (0,5).

5 – A área total buscada equivale a soma das duas áreas: (0,5 + 0,4495)

6 – Portanto:

$$Area = 0{,}5 + 0{,}4495 = 0{,}9495 \ \cong 95\%$$



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

TABELA DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Tabela A6.2 Distribuição normal – valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0398	0438	0478	0517	0557	0596	0636	0675	0714	0754
0,2	0793	0832	0871	0910	0948	0987	1026	1064	1103	1141
0,3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
0,4	1554	1591	1628	1664	1700	1736	1772	1808	1844	1879
0,5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	2157	2190	2224
0,6	2258	2291	2324	2357	2389	2422	2454	2486	2518	2549
0,7	2580	2612	2642	2673	2704	2734	2764	2794	2823	2852
0,8	2881	2910	2939	2967	2996	3023	3051	3078	3106	3133
0,9	3159	3186	3212	3238	3264	3289	3315	3340	3365	3389
1,0	3413	3438	3461	3485	3508	3531	3554	3577	3599	3621
1,1	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	3790	3810	3830
1,2	3849	3869	3888	3907	3925	3944	3962	3980	3997	4015
1,3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	4131	4147	4162	4177
1,4	4192	4207	4222	4236	4251	4265	4279	4292	4306	4319
1,5	4332	4345	4357	4370	4382	4394	4406	4418	4429	4441
1,6	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
1,7	4554	4564	4573	4582	4591	4599	4608	4616	4625	4633
1,8	4641	4649	4656	4664	4671	4678	4686	4693	4699	4706
1,9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2,0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	4812	4817
2,1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
2,2	4861	4864	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
2,3	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
2,4	4918	4920	4922	4925	4927	4929	4931	4932	4934	4936
2,5	4938	4940	4941	4943	4945	4946	4948	4949	4951	4952
2,6	4953	4955	4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
2,7	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974
2,8	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
2,9	4981	4982	4982	4983	4984	4984	4985	4985	4986	4986
3,0	4987	4987	4987	4988	4988	4989	4989	4989	4990	4990
3,1	4990	4991	4991	4991	4992	4992	4992	4992	4993	4993
3,2	4993	4993	4994	4994	4994	4994	4994	4995	4995	4995
3,3	4995	4995	4995	4996	4996	4996	4996	4996	4996	4997
3,4	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4998
3,5	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998
3,6	4998	4998	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,7	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,8	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.